FÍSICA II – 2do parcial – 10 / 11 / 2018

ALUMNO: ..... LEGAJO: ..... Nº ORDEN: .....

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	NOTA
/3,5	/2	/3,5	/1	/10

NOTA: para la resolución de lineas se utiliza el criterio de Rayleigh, los sistemas están inmersos en aire y los haces de luz inciden sobre ellos normalmente, a menos que se indique lo contrario. **Justifique sus respuestas.**

Ejercicio 1

Un haz de luz natural monocromática proveniente de un diodo LED tiene una longitud de onda $\lambda_0 = 450$ nm e intensidad $I_0 = 8$ W/m^2. Se hace pasar el haz por un sistema compuesto por dos polarizadores lineales cuyos ejes de transmisión son paralelos entre sí, entre los cuales hay una lámina retardadora de zircón. No se observa radiación a la salida del segundo polarizador.
Nota: utilice los índices de refracción de la hoja de fórmulas para el zircón.

a) Calcule el espesor mínimo posible que puede tener la lámina. ¿Cómo debe orientarse su eje óptico con respecto a la dirección del eje de los polarizadores?

b) Se reemplaza la lámina retardadora por otra igual y con la misma orientación, pero con la mitad del espesor calculado en a). ¿Qué intensidad se registra a la salida del sistema? Determine su estado de polarización. Escriba una expresión para el campo eléctrico a la salida de la lámina y del segundo polarizador lineal. Defina explícitamente los ejes coordenados utilizados.

Ejercicio 2

Sobre una placa con dos rendijas separadas por 18 µm incide un haz de luz de longitud de onda $\lambda_0 = 600$ nm. Se coloca frente a una de las rendijas una cámara rectangular delgada de espesor e y paredes despreciables, llena con aceite de índice de refracción n, registrándose un corrimiento de 5 franjas en el patrón de interferencia. En cierto momento, una gota de agua ($n_{agua} = 4/3$) de diámetro $e/2$ se deposita frente a la otra rendija y se observa que el patrón se desplaza 3,5 franjas respecto del patrón anterior (con cámara). Calcule el espesor e de la cámara y el índice n del aceite.

Ejercicio 3

Se tiene una red de difracción de 1250 rendijas por cm, cuyos centros están separados por una distancia igual al triple del ancho de cada una. Sobre ella incide un haz de luz de 4 mm de ancho, compuesto por $\lambda_1 = 450$ nm, $\lambda_2 = 550$ nm y $\lambda_3 = 550{,}8$ nm. Se registran las líneas espectrales en un detector de 1 m de ancho, ubicado a 2 m de distancia y centrado con la red.

a) ¿Cuántas líneas espectrales se observan sobre la pantalla?

b) Se reemplaza la fuente de luz por otra similar, de la que se sospecha que durante su fabricación se ha contaminado con otra sustancia, que emite luz de longitud de onda $\lambda_C = 550{,}4$ nm (en el haz están presentes las 4 longitudes de onda). ¿Cuántas líneas espectrales se observan ahora sobre la pantalla? ¿Se puede detectar la presencia del contaminante observando el espectro producido?

Ejercicio 4

Una impresora láser coloca sobre la hoja 125 gotas (aproximadamente puntuales) de tinta por cm. Determine el rango de distancias a la que se puede sostener la hoja al frente para que al leer no se distingan los puntos individuales que forman las distintas letras de un texto de color rojo, de longitud de onda $\lambda = 656$ nm. Considere un diámetro de 4 mm para la pupila del ojo.